부모용 진행 안내 · 공간 데이터 지도화

고3 사회·역사 · 공간정보탐구 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SOC-GISDATA-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 계산기, 색연필(세 가지 색), 컴퓨터나 태블릿(가정 활동: 부모와 함께 공공 통계 지도 서비스)
- **안전:** 지도 서비스에는 집 주소나 집 위치를 입력하지 않고, 시 · 군 단위의 공개 통계만 봅니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 지어낸 예시 군의 인구 · 시설 · 이동 자료를 자료의 성격에 맞게 단계 구분도(밀도 · 비율), 도형 표현도(양), 유선도(이동량)로 나타내고, 밀도 · 합계 · 구간 계산으로 지도를 읽는다.
확인 선수 확인(S02), 자료 표(S03), 세 지도의 쓰임(S04), 단계 구분도(S05), 도형 표현도와 유선도(S06), 계산하고 읽기(S07), 혼자 해 보기 ①②(S12), 활동지 1·2
성공 기준 S07 · S12에서 인구 밀도와 구간, 통근 합계, 원 넓이의 비를 바르게 구하고, 세 목적에 맞는 지도의 종류를 고른다.

목표 B 구간 나누기 · 절댓값과 비율 · 도형 크기 그리기 방식에 따라 같은 자료가 다르게 보일 수 있음을 설명하고, 병원 접근성 지도로 지역 사이의 접근성 격차와 그 개선 방안을 해석한다.
확인 같은 자료 다른 구간(S08), 어느 그림이 바를까(S09), 접근성 지도(S10), 격차 해석(S11), 혼자 해 보기 ③④(S12), 활동지 3·4
성공 기준 S09 · S12에서 오해를 부르는 지도 선택을 까닭과 함께 찾고, S11에서 접근성이 가장 나쁜 두 지역과 그 까닭, 개선 방안을 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 공간정보와 입지 분석

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(공간정보와 입지 분석)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
인구 수 같은 절댓값을 단계 구분도로 칠해도 된다고 생각한다(넓은 지역이 크게 보이는 문제를 놓침).	S04 · S05에서 단계 구분도에는 밀도 · 비율을, 양에는 도형 표현도를 쓰는 까닭을 비교한다.
지도는 늘 자료를 있는 그대로 보여 준다고 생각한다.	S08 · S09에서 구간 나누기와 도형 크기 그리기 방식에 따라 같은 자료가 다르게 보이는 것을 본다.
병원이 많은 곳만 보고 접근성이 좋다고 판단한다.	S10 · S11에서 병원까지 걸리는 시간과 인구 1만 명당 병원 수를 함께 보고 격차를 해석한다.

오늘 다루지 않는 것 지도 표현 방법 세 가지(단계 구분도 · 도형 표현도 · 유선도)의 쓰임, 인구 밀도와 인구 1만 명당 시설 수 같은 상대적인 값, 단계 구분도의 구간 나누기(등간격과 자료에 맞춘 구간), 도형 표현도의 넓이 비례, 지도가 오해를 부르는 경우, 병원까지 걸리는 시간으로 본 접근성 격차를 지어낸 '예시 군'의 예시 자료로 다룬다. 실제 공공 데이터 지도 서비스는 가정 활동(활동지 4)에서 부모와 함께 우리 시 · 군의 인구 지도를 찾아보는 데까지만 하고, 서비스 이름 · 실제 통계 · 집 주소는 쓰지 않는다. 자연 단절 · 분위수 같은 구간 나누기 방법의 이름과 계산, 점묘도 · 등치선도, 지도 투영법은 다루지 않는다. 지도는 간단히 나타낸 그림이며, 지역의 넓이는 그림의 칸 수(1칸 = 1 km^2)와 같게 그렸다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(공간 정보, 중첩, 비중)	약 3분	—
S03	예시 군의 자료	약 3분	A
S04	지도 세 가지	약 2분	A
S05	단계 구분도	약 3분	A
S06	도형 표현도와 유선도	약 3분	A
S07	계산하고 읽기	약 3분	A
S08	같은 자료, 다른 구간	약 3분	B
S09	어느 그림이 바를까	약 3분	B
S10	접근성 지도	약 3분	B
S11	격차 해석하기	약 3분	B
S12	혼자 해 보기	약 6분	A, B
S13	잘한 모습과 고칠 곳	약 2분	A, B
S14	정리와 복습	약 2분	A, B

S15	보충(밀도와 넓이의 비)	약 5분	—

장별 안내



S01 **공간 데이터 지도화** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(자료를 알맞은 지도로 나타내고, 지도가 오해를 부르는 경우와 접근성 격차를 읽기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 자료로 지도를 그려도, 색을 어떻게 나누느냐에 따라 다른 이야기를 할 수 있어. 정말 그런지 볼까?”
- “오늘은 지어낸 예시 군의 자료로 지도 세 가지를 그리고 읽어 볼 거야.”

예상 답

- “지도는 사실 그대로 아니에요?” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 날씨 지도에서 색이 진할수록 비가 많이 온다는 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 예시 군과 모든 수치는 지어낸 예시 자료입니다. 지도는 간단히 나타낸 그림입니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(공간 정보, 중첩, 비중) · 약 3분

고2 ‘공간정보와 입지 분석’(KR22-G11-SOC-GIS-L01)의 공간 정보와 레이어, 고2 ‘한국의 지역 격차’(KR22-G11-SOC-KRREGION-L01)의 비중 계산을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “고2 지리를 떠올려 봐.”

정답

- ① 위치 · 속성 · 관계 정보
- ② 여러 레이어를 겹쳐 조건을 함께 보는 분석
- ③ 땅에 비해 사람이 많이 모인 곳

막히면

- 두 문제 이상 어려우면 S15(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 속성 정보(인구 · 병원 수 등)를 지도로 그리는 방법을 다룹니다.



S03 예시 군의 자료 · 예시 군의 자료 · 약 3분

오늘 지도로 그릴 자료를 표로 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “여덟 지역의 면적, 인구, 병원 수, 병원까지 걸리는 시간, 도심 가로 통근하는 사람 수야. 인구 밀도는 인구 ÷ 면적이지.”
- “합계 줄도 봐. 인구는 모두 21만 8천 명, 병원은 26곳이야.”

예상 답

- “가는 땅이 가장 좁은데 사람이 가장 많아요.” “사와 아는 병원이 없어요.”

막히면

- 한 줄(가)만 먼저 읽고 단위를 함께 말합니다.

주의

- 모두 지어낸 예시 자료입니다. 인구 밀도는 1 km^2에 사는 사람 수입니다.



S04 어떤 지도로 그릴까? · 지도 세 가지 · 약 2분

자료의 성격에 따라 지도의 종류를 고르는 기준을 정리합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “밀도나 비율처럼 ‘얼마나 빽빽한가’는 색 단계로, 병원 수처럼 ‘얼마나 많은가’는 도형 크기로, 오가는 양은 선 굵기로 그려.”

예상 답

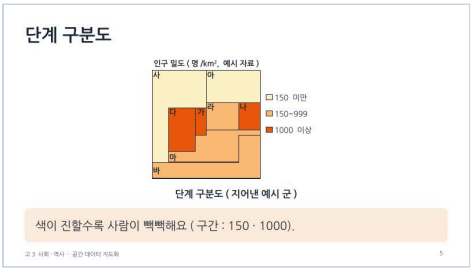
- “통근은 유선도, 병원 수는 도형 표현도, 인구 밀도는 단계 구분도예요.”

막히면

- ‘빽빽함 · 많음 · 움직임’ 세 낱말로 자료를 나누게 합니다.

주의

- 인구 수(절댓값)를 단계 구분도로 칠하면 넓은 지역이 눈에 크게 띄어 오해를 부를 수 있습니다. 그래서 단계 구분도에는 밀도 · 비율을 씁니다.



S05 단계 구분도 · 단계 구분도 · 약 3분

인구 밀도를 세 단계 색으로 칠한 단계 구분도를 읽습니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “색이 진할수록 인구 밀도가 높아. 가 · 나 · 다는 1 km^2에 1000명 넘게 살고, 사 · 아는 150명도 안 돼.”
- “구간은 150과 1000을 경계로 나누었어. 이 경계를 바꾸면 어떻게 될지는 뒤에서 볼 거야.”

예상 답

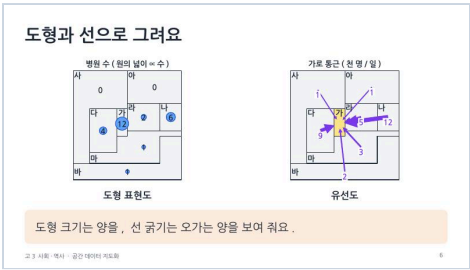
- “도심 가 둘레가 진하고 바깥이 연해요.”

막히면

- 범례의 세 색을 먼저 읽고 지역마다 색을 말하게 합니다.

주의

- 단계 구분도에서는 같은 색 안의 차이(예: 가 6000과 다 1000)는 보이지 않습니다.



S06 도형과 선으로 그려요 · 도형 표현도와 유선도 · 약 3분

병원 수를 원으로 그린 도형 표현도와 통근 흐름을 화살표로 그린 유선도를 읽습니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “원의 넓이가 병원 수에 비례해. 12곳인 가의 원은 1곳인 마 원보다 넓이가 12배야.”
- “오른쪽은 도심 가로 출퇴근하는 사람들이야. 화살표가 굵을수록 많이 와.”

예상 답

- “나에서 가장 많이 와요(1만 2천 명).” “사와 아는 병원이 없어요.”

막히면

- 원 하나, 화살표 하나만 먼저 골라 수와 크기를 견주게 합니다.

주의

- 원 넓이가 12배이면 반지름은 약 3.5배입니다($\sqrt{12} \approx 3.46$).



S07 계산하며 읽어요 · 계산하고 읽기 · 약 3분

지도와 표로 밀도 · 구간 · 합계 · 넓이 비를 구합니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

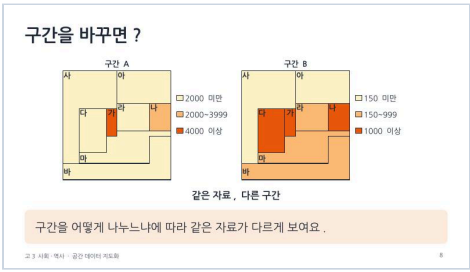
- “계산기를 써도 돼.”

정답

- ① 40000 ÷ 40 = 1000명/km^2
- ② 2단계(150~999)
- ③ 33천 명
- ④ 12배

막히면

- 단위를 먼저 맞춥니다(4만 명 = 40000명).



S08 구간을 바꾸면? · 같은 자료, 다른 구간 · 약 3분

같은 인구 밀도 자료를 두 가지 구간으로 칠해 비교합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 0~6000을 똑같이 셋으로 나눈 구간이야. 그러면 여덟 곳 가운데 여섯 곳이 가장 연한 색이 돼.”
- “오른쪽은 자료가 몰린 곳을 보고 나눈 구간이야. 같은 자료인데 ‘도심만 빽빽하다’와 ‘도심 둘레까지 빽빽하다’로 다르게 보이지?”

예상 답

- “왼쪽만 보면 가만 사람이 많은 것 같아요.” “구간을 정한 사람이 보여 주고 싶은 대로 바꿀 수 있겠어요.”

막히면

- 라(800명)가 두 지도에서 각각 몇 단계인지 찾게 합니다.

주의

- 어느 구간이 늘 옳다는 정답은 없습니다. 지도를 볼 때 범례의 구간을 먼저 확인하는 습관이 중요합니다.



S09 어느 그림이 바를까? · 어느 그림이 바를까 · 약 3분

원의 반지름과 넓이 가운데 무엇을 병원 수에 비례하게 그려야 하는지 비교합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 반지름을, 곰은 넓이를 병원 수에 맞췄어. 12곳과 1곳의 원은 각각 몇 배로 보일까?”

정답

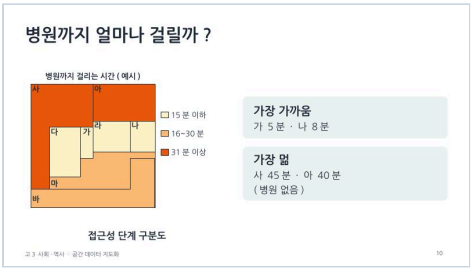
- 곰이 바릅니다. 눈은 원의 넓이로 크기를 느끼므로 넓이가 병원 수에 비례해야 합니다. 토끼처럼 반지름을 12배로 하면 넓이는 12 × 12 = 144배가 되어 차이가 지나치게 커 보입니다.

막히면

- 반지름이 2배인 원을 그려 넓이가 4배가 되는 것을 보여 줍니다.

주의

- 도형 표현도에서 원의 넓이를 값에 비례하게 그리는 것이 일반적인 원칙입니다.



S10 병원까지 얼마나 걸릴까? · 접근성 지도 · 약 3분

가장 가까운 병원까지 걸리는 시간으로 접근성 격차를 봅니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “병원 수만 보면 가가 가장 좋지만, 실제로 중요한 건 사는 곳에서 병원까지 얼마나 걸리느냐야.”
- “사와 아는 병원이 없고 40분 넘게 걸려. 이게 접근성 격차야.”

예상 답

- “사와 아에 사는 어르신은 병원 가기 힘들겠어요.”

막히면

- S03 표의 ‘병원까지(분)’ 열과 지도를 나란히 보게 합니다.

주의

- 인구 1만 명당 병원 수도 함께 볼 수 있습니다: 가 2, 나 1.2, 다 1, 사 · 아 0(예시 자료).



S11 격차를 해석해요 · 격차 해석하기 · 약 3분

접근성 지도와 표로 격차의 까닭과 개선 방안을 말합니다(목표 B, 오해 M3). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S10 지도와 S03 표를 근거로 답해 줘.”

정답

- ① 사, 아
- ② 병원이 없고, 넓은 땅에 사람이 흩어져 살며 도심과 멀어서
- ③ 예: 순회 진료, 원격 진료, 병원으로 가는 버스 노선, 작은 보건 진료소
- ④ 유선도(통근 같은 이동량)

막히면

- S10 지도에서 가장 진한 색의 지역부터 찾게 합니다.



S12 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기 · 약 6분

처음 보는 예시 자료로 밀도 계산, 지도 고르기, 오해 찾기, 해석을 혼자 하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “새 예시 자료야. 네 문제를 혼자 해 볼래?”

정답

- ① 자 2,000, 차 100, 카 300명/km^2 → 구간 B로 자 3단계, 차 1단계, 카 2단계
- ② 학생 수: 도형 표현도 / 1인당 공원 넓이: 단계 구분도 / 등교 흐름: 유선도
- ③ 인구 수(절댓값)를 단계 구분도로 칠해 넓은 지역이 크게 보이는 것, 또는 반지름을 값에 비례하게 그린 것
- ④ 범례의 구간과 값의 종류(절댓값인지 비율인지)를 먼저 확인한다
- 기준: 네 문제 가운데 세 개 이상이면 통과입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S04 · S08 · S09를 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습과 고칠 곳** · 잘한 모습과 고칠 곳 · 약 2분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 썼다면 무엇을 고칠까?”

예상 답

- “인구 수를 단계 구분도로 고를 뻔했어요.”

정답

- ① 2000 · 100 · 300 ② 도형 · 단계 · 유선 ③ 절댓값 단계 구분도 또는 반지름 비례 ④ 범례의 구간과 값의 종류

막히면

- 지도 고르기가 흔들리면 S04, 오해가 흔들리면 S08 · S09, 접근성이 흔들리면 S10을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “단계 구분도에는 왜 밀도나 비율을 써?”
- “같은 자료가 지도마다 달라 보이는 까닭은?”

예상 답

- “인구 수로 칠하면 넓은 곳이 크게 보여서요.” “구간을 다르게 나눴기 때문이에요.”

정답

- ① 단계 구분도 · 도형 표현도 · 유선도
- ② 넓은 지역이 눈에 크게 띄어 오해를 부르기 때문
- ③ 구간 나누기, 도형 크기 그리기 방식

주의

- 다음 차시 ‘지속가능한 지역 제안’에서는 오늘 같은 지도와 자료를 근거로 지역의 개선안을 제안합니다.
- 활동지 4(가정 활동)는 부모와 함께 공공 통계 지도 서비스에서 우리 시 · 군의 인구 지도를 찾아보는 것입니다. 집 주소는 입력하지 않습니다.



S15 보충: 밀도와 넓이의 비 · 보충(밀도와 넓이의 비) · 약 5분

S07에서 밀도나 넓이 비 계산이 흔들리면 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “밀도는 1 km^2에 몇 명이 사는지야. 6000명/km^2는 2000명/km^2의 몇 배일까?”

정답

- 6000 ÷ 2000 = 3배 / 반지름이 2배면 넓이는 4배 / 인구 밀도 = 인구 ÷ 면적

막히면

- 모눈종이 한 칸에 바둑돌을 놓아 ‘한 칸에 몇 개’로 밀도를 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고2 ‘공간정보와 입지 분석’(KR22-G11-SOC-GIS-L01)과 고2 ‘한국의 지역 격차’(KR22-G11-SOC-KRREGION-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 1000명/km^2 ② 2단계 ③ 33천 명 ④ 12배
2	자 2,000(3단계), 차 100(1단계), 카 300(2단계) / 도형 표현도 · 단계 구분도 · 유선도 / 절댓값 단계 구분도, 반지름 비례 원 / 범례의 구간과 값의 종류. 세 개 이상이면 통과.

3	가 · 나 · 다 · 라 가장 연하게, 마 · 바 중간, 사 · 아 가장 진하게 / 사 · 아: 병원이 없고 멀며 인구가 흩어져 있음 / 순회 진료, 원격 진료, 버스 노선 등
4	예: 구간을 3개에서 5개로 늘리니 도심 둘레의 차이가 더 잘 보였다. 서비스에서 지도를 찾아 구간을 바꿔 본 경험을 적었으면 통과(할 수 없으면 S08로 대신).
5	① 단계 구분도(밀도 · 비율), 도형 표현도(양), 유선도(이동량) ② 절댓값이면 넓은 지역이 크게 보여 오해를 부름 ③ 구간 나누기, 도형 크기 그리기 방식. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S07 계산하고 읽기: 네 개 □ 세 개 □ 두 개 이하 □
S09 어느 그림: 넓이 비례를 까닭과 함께 고름 □ 도움을 받음 □
S11 격차 해석: 지역 · 까닭 · 방안 □
S12 혼자 해 보기: 세 개 이상 □ (도움을 받음 □)
오해: 절댓값 단계 구분도(M1) □ 지도는 늘 그대로(M2) □ 병원 수만 봄(M3) □

메모: _____